INSTITUTO PROFESIONAL VIRGINIO GÓMEZ
Carrera de Ingeniería Informática · Construcción de Software

CERTAMEN PRÁCTICO DE PROGRAMACIÓN EN C# (WINDOWS FORMS)

Nombre		**RUT**	
Sección		**Fecha**	
Docente		**Tiempo**	120 minutos
Puntaje ideal	50 puntos	**Exigencia**	60% (30 puntos = nota 4,0)
Puntaje obtenido		**NOTA**	

Instrucciones

1. Lea todo el certamen antes de comenzar. Los puntajes aparecen entre paréntesis en cada ítem.
2. La prueba es **individual**. No se permite comunicarse con otras personas ni usar internet, apuntes ni asistentes de código.
3. Trabaje sobre el proyecto entregado **CabanasLosCoihues** (Visual Studio, .NET). La interfaz ya está diseñada: **no modifique** `frmReservas.Designer.cs` ni los nombres de los controles.
4. Escriba la clase de dominio en `Reserva.cs` y la lógica del formulario en los métodos de evento de `frmReservas.cs`.
5. Respete **exactamente** los nombres de propiedades, constantes, métodos y textos indicados.
6. Montos en **pesos chilenos (CLP)**, números enteros. IVA chileno: **19%**. Todo valor decimal que pase a entero se convierte con casteo explícito a `int`.
7. Está prohibido usar LINQ y escribir cálculos de cobro en el formulario. Su incumplimiento descuenta puntaje en el ítem correspondiente.
8. Entregue el proyecto **compilable** en un archivo .zip. Un proyecto que no compila se corrige sólo en lo que se pueda verificar.

SITUACIÓN

Cabañas Los Coihues, ubicadas a orillas del lago Villarrica (Pucón), arriendan cabañas todo el año y ofrecen servicios complementarios. Hoy la recepción calcula los cobros a mano y anota las reservas en un cuaderno, lo que produce errores de suma y no permite conocer lo recaudado al cierre del día. Se solicita completar una aplicación de escritorio que calcule el desglose de cobro de cada reserva, la registre y mantenga **en memoria** el historial de la jornada con sus métricas.

Material entregado. El formulario `frmReservas` viene diseñado con los siguientes controles (los ComboBox están en modo `DropDownList` y **vacíos**; `btnConfirmar` inicia deshabilitado y `rdbRetiro` marcado):

GroupBox	Controles
`grpCliente`	`txtNombre, txtTelefono, chkSocio`
`grpServicio`	`cboCabana, cboTemporada, txtNoches`
`grpAdicionales`	`chkTinaja, chkLena, chkMascota, chkDesayuno, chkKayak, rdbRetiro, rdbTraslado`
`grpDetalle`	`lblSubtotal, lblAdicionales, lblDescuento, lblRecargo, lblNeto, lblIva, lblTotal`
(botones)	`btnCalcular, btnConfirmar, btnLimpiar, btnReiniciar`
`grpHistorial`	`lstReservas, lblTotalRecaudado, lblCantidad, lblPromedio`

Reglas del negocio. Subtotal = noches × precio de la cabaña + cargo fijo de temporada + adicionales. Socio Club: 10% de descuento sobre el subtotal. Modalidad «con traslado»: recargo fijo de $15.000. El IVA se calcula sobre el neto afecto. **lblAdicionales** muestra la *cantidad* de adicionales elegidos.

PARTE I · CLASE DE DOMINIO «Reserva» (Reserva.cs) (20 puntos)

1.1 Propiedades auto-implementadas (2 pts). `Nombre`, `Telefono`, `Cabana`, `Temporada` (string, inicializadas en `string.Empty`); `PrecioNoche`, `CargoTemporada`, `Noches` (int); `EsSocio`, `Tinaja`, `Lena`, `Mascota`, `Desayuno`, `Kayak`, `ConTraslado` (bool).

1.2 Constantes privadas (2 pts).

Constante	Valor	Constante	Valor
PRECIO_TINAJA	27500	PRECIO_KAYAK	17500
PRECIO_LENA	6500	RECARGO_TRASLADO	15000
PRECIO_MASCOTA	9500	TASA_DESCUENTO	0.10
PRECIO_DESAYUNO	12000	TASA_IVA	0.19

1.3 Constructores (6 pts).

- Constructor vacío por defecto (1 pt).
- Constructor parcial (2 pts) que recibe, en este orden: `nombre, telefono, cabana, precioNoche, temporada, cargoTemporada, noches`.
- Constructor completo (3 pts) que recibe los siete parámetros anteriores más `esSocio, tinaja, lena, mascota, desayuno, kayak, conTraslado` y **reutiliza el parcial** mediante `: this(...)`.

1.4 Métodos de cálculo (8 pts). Públicos, retornan `int`, sin parámetros, y reutilizan los anteriores cuando corresponda.

Método	Regla	Pts
`ContarAdicionales()`	Cantidad de adicionales en true (0 a 5).	1
`CalcularSubtotal()`	(PrecioNoche × Noches) + CargoTemporada + monto de los adicionales elegidos. No incluye el recargo de modalidad.	2
`CalcularDescuento()`	Si EsSocio: (int)(Subtotal × TASA_DESCUENTO); si no, 0. Con operador ternario y casteo a int.	1
`CalcularRecargoModalidad()`	RECARGO_TRASLADO si ConTraslado; si no, 0.	1
`CalcularNetoAfecto()`	Subtotal − Descuento + Recargo de modalidad.	1
`CalcularIva()`	(int)(Neto Afecto × TASA_IVA).	1
`CalcularTotal()`	Neto Afecto + IVA.	1

1.5 ToString() (2 pts). Una sola línea con el formato exacto: `Reserva: {Nombre} | {Cabana} | {Noches} noche(s) | Total: ${Total:N0} CLP`.

PARTE II · LÓGICA DEL FORMULARIO (frmReservas.cs) (26 puntos)

2.1 Campos y evento Load (5 pts). Declare una colección privada `List<Reserva>` y un campo privado para la reserva actual. En `frmReservas_Load`: configure `CultureInfo.InvariantCulture` (1 pt); cargue los dos diccionarios `Dictionary<string, int>` con los datos de las tablas (1 pt); asígnelos a los ComboBox mediante `BindingSource` con `DisplayMember = "Key"` y `ValueMember = "Value"` (2 pts); deje los ComboBox sin selección y el formulario en estado limpio (1 pt).

cboCabana: Key	Value
Cóndor (2 personas)	48000
Pudú (4 personas)	69000
Puma (6 personas)	94000
Lago Premium (8 personas)	128000

cboTemporada: Key	Value
Temporada Baja	0
Temporada Media	14000
Temporada Alta	26000
Fiestas Patrias y Año Nuevo	38000

2.2 Botón «Calcular Total» (9 pts). Valide en este orden; ante el primer error muestre un MessageBox con ícono `Warning`, aplique `.Focus()` al control con error y detenga el cálculo (1 pt por mostrar el mensaje y el foco correctos, más los puntos de cada validación):

Validación	Control	Pts
Nombre y teléfono no vacíos (`string.IsNullOrWhiteSpace`).	`txtNombre, txtTelefono`	1
Teléfono numérico (`int.TryParse`), mayor a 0 y de 9 dígitos.	`txtTelefono`	1
Cabaña y temporada seleccionadas (`SelectedValue` distinto de null).	`cboCabana, cboTemporada`	1
Noches no vacío.	`txtNoches`	1
Noches entero mayor a 0 (`int.TryParse`).	`txtNoches`	1
MessageBox Warning + Focus en el control con error.	`(todas)`	1

Si todo es válido (3 pts): cree el objeto **Reserva** con el constructor completo y guárdelo como reserva actual (1 pt); muestre el desglose en los labels usando **sólo** los métodos de la clase, con prefijo «$» y formato `N0` (1 pt); habilite `btnConfirmar` (1 pt).

2.3 Botón «Confirmar Reserva» (4 pts). Agregue la reserva actual a la lista (1 pt); refresque el ListBox asignando `DataSource = null` y luego la lista (1 pt); muestre un MessageBox de éxito con ícono `Information` (1 pt); actualice las métricas y limpie el formulario (1 pt).

2.4 Botón «Limpiar / Nuevo» (2 pts). Vacíe los TextBox, desmarque CheckBox, deje los ComboBox sin selección, marque `rdbRetiro`, reponga los labels de grpDetalle, deshabilite `btnConfirmar` y envíe el foco a `txtNombre`. No debe borrar el historial.

2.5 Métricas de la jornada (4 pts). Recorra la lista con un **foreach tradicional** (1 pt); acumule el total recaudado y cuente las reservas (1 pt); calcule el promedio sin dividir por cero cuando la lista está vacía (1 pt); muestre los tres resultados en `lblTotalRecaudado`, `lblCantidad` y `lblPromedio` (1 pt).

2.6 Botón «Reiniciar Jornada» (2 pts). Pregunte con `MessageBoxButtons.YesNo` y proceda **sólo si** `DialogResult.Yes` (1 pt); en ese caso vacíe la lista, el ListBox y las métricas, y limpie el formulario (1 pt).

PARTE III · VERIFICACIÓN CON CASOS DE PRUEBA (4 puntos: 2 por caso)

Ingrese cada caso en el formulario y presione *Calcular Total*. Se otorgan 2 puntos por caso si **todos** los valores coinciden. Los montos usan el formato de *InvariantCulture* (coma como separador de miles).

Dato	Caso 1	Caso 2
Nombre / Teléfono	Camila Rojas / 987654321	Andrés Muñoz / 912345678
Socio	Sí	No
Cabaña	Puma (6 personas)	Pudú (4 personas)
Temporada	Temporada Alta	Temporada Media
Noches	3	2
Adicionales	Tinaja, Pack de leña, Mascota	Desayuno, Kayak, Mascota
Modalidad	Recepción con traslado	Retiro de llaves en recepción

Resultado esperado	Caso 1	Caso 2
Subtotal	$351,500	$191,000
Descuento	$35,150	$0
Recargo por modalidad	$15,000	$0
Neto afecto	$331,350	$191,000
IVA (19%)	$62,956	$36,290
TOTAL A PAGAR	**$394,306**	**$227,290**

Tras confirmar ambos casos: total recaudado **$621,596**, reservas confirmadas **2** y promedio **$310,798**. Con la lista vacía las métricas deben mostrar $0, 0 y $0 sin errores.

ESCALA DE NOTAS Y CRITERIOS DE DESCUENTO

Escala de 1,0 a 7,0 con 60% de exigencia sobre 50 puntos.

Puntaje	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Nota	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,8	5,5	6,3	7,0

Criterios de descuento

- Uso de LINQ en las métricas o en cualquier parte del formulario: se pierde el punto del ítem donde se usó.
- Cálculos de cobro escritos en el formulario en lugar de usar los métodos de `Reserva`: se pierde el punto del desglose (2.2).
- Nombres de propiedades, constantes o métodos distintos a los indicados: se pierde el punto del ítem afectado.
- Modificar `frmReservas.Designer.cs` o renombrar controles: descuento de 5 puntos sobre el total.
- Proyecto que no compila: se corrige sólo lo verificable y el puntaje máximo del certamen es 30 puntos.